

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()。

A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】

D

【解析】

$A \cap C = \{1, 2\}$, 故 $(A \cap C) \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 2 \geq 0 \\ x \geq -1 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为()。

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

【答案】

C

【解析】

由 $y \leq x + 2$ 、 $x \geq -1$, 得 $z = -4x + y \leq -3x + 2 \leq 5$ 。当 $(x, y) = (-1, 1)$ 时满足所有约束, 且 $z = 5$, 故最大值为 5。

3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x^2 - 5x < 0$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的()。

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

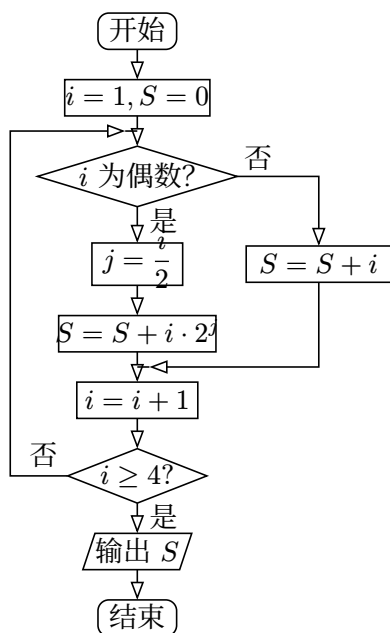
【答案】

B

【解析】

两条件分别等价于 $0 < x < 5$ 、 $0 < x < 2$ 。后者能推出前者, 而前者不能推出后者, 如 $x = 3$ 。故为必要而不充分条件。

4. (5 分) 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为()。



- A. 5 B. 8 C. 24 D. 29

【答案】

B

【解析】

初始 $i = 1, S = 0$ 。当 $i = 1$ 时执行 $S = S + i$, 得 $S = 1$; 当 $i = 2$ 时, $j = 1$, 得 $S = 1 + 2 \times 2 = 5$; 当 $i = 3$ 时, 得 $S = 5 + 3 = 8$ 。随后 $i = 4$, 满足退出条件, 输出 8。

5. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l 。若 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为()。

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

【答案】

D

【解析】

$F = (1, 0)$, $l: x = -1$ 。渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 与 l 的两交点纵坐标为 $\pm \frac{b}{a}$, 故 $|AB| = 2\frac{b}{a} = 4$, 得 $b = 2a$ 。离心率 $e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{5}$ 。

6. (5 分) 已知 $a = \log_5 2$, $b = \log_{0.5} 0.2$, $c = 0.5^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为()。

- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】

A

【解析】

$$0 < a = \log_5 2 < \log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} < c = 0.5^{0.2} < 1, \quad b = \log_{0.5} 0.2 > \log_{0.5} 0.5 = 1, \quad \text{故 } a < c < b.$$

7. (5 分) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi$) 是奇函数, 将 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$ 。若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π , 且 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) =$ ()。

- A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】

C

【解析】

$\because f(0) = 0$ 且 $|\varphi| < \pi$, $\therefore \varphi = 0$ 。于是 $g(x) = A \sin\left(\frac{\omega x}{2}\right)$, 由周期为 2π 得 $\omega = 2$ 。由 $A \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$ 得 $A = 2$, 故 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = 2 \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$ 。

8. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2ax + 2a & x \leq 1 \\ x - a \ln x & x > 1 \end{cases}$ 。若关于 x 的不等式 $f(x) \geq 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为 ()。

- A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[0, e]$ D. $[1, e]$

【答案】

C

【解析】

考察前一段

由 $f(0) = 2a \geq 0$ 得 $a \geq 0$ 。反之, 当 $a \geq 0$ 、 $x \leq 1$ 时, $x^2 - 2ax + 2a = x^2 + 2a(1 - x) \geq 0$, 故这一段恒非负等价于 $a \geq 0$ 。

考察后一段

当 $x > 1$ 时, $x - a \ln x \geq 0$ 等价于 $a \leq \frac{x}{\ln x}$ 。令 $h(x) = \frac{x}{\ln x}$, 则 $h'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$, 故 h 在 $(1, e)$ 上递减, 在 $(e, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $h(e) = e$ 。因此 $a \leq e$, 合并得 $a \in [0, e]$ 。

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right|$ 的值为_____。

【答案】

$\sqrt{13}$

【解析】

$$\left| \frac{5-i}{1+i} \right| = \frac{|5-i|}{|1+i|} = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{2}} = \sqrt{13}.$$

10. (5 分) $\left(2x - \frac{1}{8x^3}\right)^8$ 的展开式中的常数项为_____。

【答案】

28

【解析】

通项为 $T_{r+1} = C_8^r (2x)^{8-r} \left(-\frac{1}{8x^3}\right)^r = (-1)^r C_8^r 2^{8-4r} x^{8-4r}$ 。令 $8-4r=0$ 得 $r=2$, 故常数项为 $C_8^2 = 28$ 。

11. (5 分) 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 侧棱长均为 $\sqrt{5}$ 。若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点, 另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心, 则该圆柱的体积为_____。

【答案】

$\frac{\pi}{4}$

【解析】

四棱锥顶点在底面上的射影为正方形中心。底面外接圆半径为 1, 故四棱锥的高为 $\sqrt{5-1}=2$ 。过四条侧棱中点的截面与底面相似, 相似比为 $\frac{1}{2}$ 。故圆柱底面半径为 $\frac{1}{2}$ 、高为 1, 体积为 $\pi \times$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 1 = \frac{\pi}{4}.$$

12. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 直线 $ax - y + 2 = 0$ 和圆 $\begin{cases} x = 2 + 2\cos\theta \\ y = 1 + 2\sin\theta \end{cases}$ (θ 为参数) 相切, 则 a 的值为_____。

【答案】

$\frac{3}{4}$

【解析】

圆心为 $(2, 1)$, 半径为 2。相切条件为 $\frac{|2a+1|}{\sqrt{a^2+1}} = 2$, 平方化简得 $4a=3$, 故 $a = \frac{3}{4}$ 。

13. (5 分) 设 $x > 0, y > 0, x + 2y = 5$, 则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$ 的最小值为_____。

【答案】

$4\sqrt{3}$

【解析】

原式 = $\frac{2xy+6}{\sqrt{xy}} = 2\sqrt{xy} + \frac{6}{\sqrt{xy}} \geq 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$ 。等号成立当且仅当 $xy = 3$ ，结合 $x + 2y = 5$ 得 $(x, y) = (3, 1)$ 或 $(2, \frac{3}{2})$ ，均符合条件，故最小值为 $4\sqrt{3}$ 。

14. (5 分) 在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB = 2\sqrt{3}$ ， $AD = 5$ ， $\angle A = 30^\circ$ ，点 E 在线段 CB 的延长线上，且 $AE = BE$ ，则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} =$ _____。

【答案】

-1

【解析】

取 $A = (0, 0)$ 、 $D = (5, 0)$ ，不妨设 $B = (3, \sqrt{3})$ 。∵ E 在 CB 的延长线上，设 $BE = t > 0$ ，则 $E = (3 - t, \sqrt{3})$ 。由 $AE = BE$ 得 $(3 - t)^2 + 3 = t^2$ ，解得 $t = 2$ ，故 $E = (1, \sqrt{3})$ 。于是 $\overrightarrow{BD} = (2, -\sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{AE} = (1, \sqrt{3})$ ，数量积为 $2 - 3 = -1$ 。

三、解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a$ ， $3c \sin B = 4a \sin C$ 。

(1) 求 $\cos B$ 的值。

(2) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $-\frac{1}{4}$

(2) $-\frac{3\sqrt{5}+7}{16}$

【解析】

(1) 由正弦定理， $c \sin B = b \sin C$ ，故 $3b = 4a$ 。结合 $b + c = 2a$ ，得 $b = \frac{4}{3}a$ ， $c = \frac{2}{3}a$ 。由余弦定

理， $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = -\frac{1}{4}$ 。

(2) ∵ $B \in (0, \pi)$ ，∴ $\sin B = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，从而 $\sin 2B = -\frac{\sqrt{15}}{8}$ ， $\cos 2B = -\frac{7}{8}$ 。故 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) =$

$\sin 2B \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos 2B \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3\sqrt{5}+7}{16}$ 。

16. (13 分) 设甲、乙两位同学上学期间, 每天 7:30 之前到校的概率均为 $\frac{2}{3}$ 。假定甲、乙两位同学到校情况互不影响, 且任一同学每天到校情况相互独立。

- (1) 用 X 表示甲同学上学期间的三天中 7:30 之前到校的天数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望。
- (2) 设 M 为事件“上学期间的三天中, 甲同学在 7:30 之前到校的天数比乙同学在 7:30 之前到校的天数恰好多 2”, 求事件 M 发生的概率。

【答案】

(1) 分布列见解析, $E(X) = 2$ 。

(2) $\frac{20}{243}$

【解析】

(1) 由题意, $X \sim B\left(3, \frac{2}{3}\right)$, 故 $P(X = k) = C_3^k \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{3-k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$)。分布列为

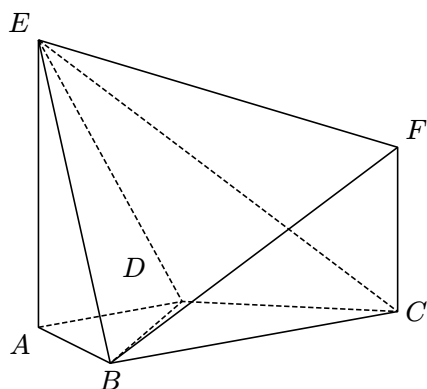
X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{8}{27}$

数学期望 $E(X) = 3 \times \frac{2}{3} = 2$ 。

(2) 设乙同学三天中 7:30 之前到校的天数为 Y , 则 Y 与 X 独立且同分布。事件 M 分为互斥的两种情况: $(X, Y) = (2, 0)$ 或 $(3, 1)$ 。故

$$P(M) = P(X = 2)P(Y = 0) + P(X = 3)P(Y = 1) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{27} + \frac{8}{27} \times \frac{2}{9} = \frac{20}{243}.$$

17. (13 分) 如图, $AE \perp$ 平面 $ABCD$, $CF \parallel AE$, $AD \parallel BC$, $AD \perp AB$, $AB = AD = 1$, $AE = BC = 2$ 。



- (1) 求证: $BF \parallel$ 平面 ADE 。
- (2) 求直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值。
- (3) 若二面角 $E - BD - F$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 求线段 CF 的长。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{4}{9}$

(3) $\frac{8}{7}$

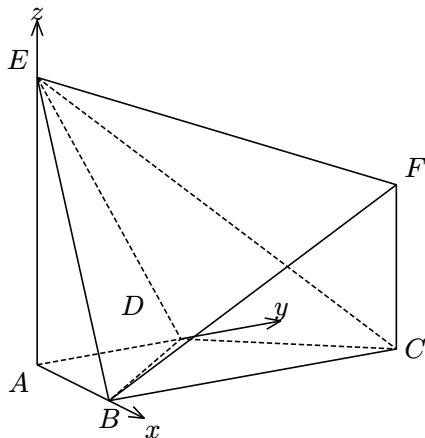
【解析】

(1) 以 A 为原点, AB, AD, AE 的方向分别为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系。设 $CF = h > 0$, 则

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (1, 0, 0), \quad C = (1, 2, 0),$$

$$D = (0, 1, 0), \quad E = (0, 0, 2), \quad F = (1, 2, h).$$

平面 ADE 的方程为 $x = 0$, 而直线 BF 上的点均满足 $x = 1$, 故 $BF \parallel$ 平面 ADE 。



(2) $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{BE} = (-1, 0, 2)$, 取平面 BDE 的法向量 $\mathbf{n} = (2, 2, 1)$ 。又 $\overrightarrow{CE} = (-1, -2, 2)$, 故所求正弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{CE} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CE}| |\mathbf{n}|} = \frac{|-2 - 4 + 2|}{3 \times 3} = \frac{4}{9}.$$

(3) 确定二面角的方向

将 $\overrightarrow{BE}$ 、 $\overrightarrow{BF}$ 分别向 BD 的垂面投影, 所得向量为 $\mathbf{u} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 2\right)$ 、 $\mathbf{v} = (1, 1, h)$ 。它们分别指向含 E, F 的半平面, 故其夹角就是题给二面角。

解出高度

由

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = \frac{4h - 2}{3\sqrt{2h^2 + 4}} = \frac{1}{3},$$

得 $4h - 2 = \sqrt{2h^2 + 4}$, 因此 $h > \frac{1}{2}$ 。平方化简得 $14h^2 - 16h = 0$, 故 $h = \frac{8}{7}$, 代回满足原式。

因此 $CF = \frac{8}{7}$ 。

18. (13 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 上顶点为 B 。已知椭圆的短轴长为 4, 离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

(1) 求椭圆的方程。

(2) 设点 P 在椭圆上, 且异于椭圆的上、下顶点, 点 M 为直线 PB 与 x 轴的交点, 点 N 在 y 轴的负半轴上。若 $|ON| = |OF|$ (O 为原点), 且 $OP \perp MN$, 求直线 PB 的斜率。

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$(2) \pm \frac{2\sqrt{30}}{5}$$

【解析】

(1) 设半焦距为 c , 由 $2b = 4$, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $a^2 = b^2 + c^2$ 得 $b = 2, a = \sqrt{5}, c = 1$, 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1。$$

(2) 表示点的坐标

由第 (1) 问知 $B = (0, 2), N = (0, -1)$ 。 $\because P$ 异于上、下顶点, $\therefore$ 直线 PB 的斜率存在且不为 0, 设其方程为 $y = kx + 2$ 。联立椭圆方程得 $(4 + 5k^2)x^2 + 20kx = 0$, 除去点 B , 得

$$P = \left(-20 \frac{k}{4 + 5k^2}, \frac{8 - 10k^2}{4 + 5k^2} \right), \quad M = \left(-\frac{2}{k}, 0 \right)。$$

利用垂直条件

由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$, 得

$$\frac{-20k}{4 + 5k^2} \cdot \frac{2}{k} - \frac{8 - 10k^2}{4 + 5k^2} = 0。$$

化简得 $10k^2 - 48 = 0$, 故 $k = \pm \frac{2\sqrt{30}}{5}$ 。两值均给出异于上、下顶点的 P , 且满足垂直条件。

19. (14 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列。已知 $a_1 = 4, b_1 = 6, b_2 = 2a_2 - 2, b_3 = 2a_3 + 4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1 = 1, c_n = \begin{cases} 1 & 2^k < n < 2^{k+1} \\ b_k & n = 2^k \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 。

(i) 求数列 $\{a_{2^n}(c_{2^n} - 1)\}$ 的通项公式。

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{2^n} a_i c_i$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【答案】

(1) $a_n = 3n + 1, b_n = 3 \times 2^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

(2) (i) $a_{2^n}(c_{2^n} - 1) = 9 \times 4^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

(ii) $27 \times 2^{2n-1} + 5 \times 2^{n-1} - n - 12$ 。

【解析】

- (1) 设公差、公比分别为 d, q , 由题意得 $6q = 6 + 2d$, $6q^2 = 12 + 4d$. 消去 d , 得 $q^2 = 2q$. $\because$ 等比数列各项不为 0, $\therefore q = 2$, 进而 $d = 3$. 故 $a_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$, $b_n = 6 \times 2^{n-1} = 3 \times 2^n$.
- (2) (i) $\because c_{2^n} = b_n = 3 \times 2^n$, $\therefore a_{2^n}(c_{2^n} - 1) = (3 \times 2^n + 1)(3 \times 2^n - 1) = 9 \times 4^n - 1$.
- (ii) 在 $1 \leq i \leq 2^n$ 中, 只有 $i = 2, 2^2, \dots, 2^n$ 时 $c_i \neq 1$. 因此

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2^n} a_i c_i &= \sum_{i=1}^{2^n} a_i + \sum_{j=1}^n a_{2^j} (c_{2^j} - 1) \\&= \frac{2^n(3 \times 2^n + 5)}{2} + \sum_{j=1}^n (9 \times 4^j - 1) \\&= 3 \times 2^{2n-1} + 5 \times 2^{n-1} + 12(4^n - 1) - n \\&= 27 \times 2^{2n-1} + 5 \times 2^{n-1} - n - 12.\end{aligned}$$

20. (14 分) 设函数 $f(x) = e^x \cos x$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间。
- (2) 当 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 证明 $f(x) + g(x) \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \geq 0$ 。
- (3) 设 x_n 为函数 $u(x) = f(x) - 1$ 在区间 $\left(2n\pi + \frac{\pi}{4}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 内的零点, 其中 $n \in \mathbb{N}$. 证明

$$2n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n < \frac{e^{-2n\pi}}{\sin x_0 - \cos x_0}.$$

【答案】

- (1) 单调递增区间为 $\left(2k\pi - \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$, 单调递减区间为 $\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{5\pi}{4}\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- (2) 证明见解析。
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) $f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) = \sqrt{2}e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 据余弦函数的符号, $f'(x) > 0$ 的区间为 $\left(2k\pi - \frac{3\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$, $f'(x) < 0$ 的区间为 $\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{5\pi}{4}\right)$ ($k \in \mathbb{Z}$), 分别为所求递增、递减区间。

- (2) 令 $H(x) = f(x) + g(x) \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. 由 $g(x) = e^x(\cos x - \sin x)$ 得 $g'(x) = -2e^x \sin x$, 故

$$H'(x) = g'(x) \left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -2e^x \sin x \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \leq 0.$$

因此 H 在 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递减, $H(x) \geq H\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 结论成立。

- (3) 将各零点移到同一区间

记 $y_n = x_n - 2n\pi$, 则 $y_n \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $f(y_n) = e^{-2n\pi} \leq 1 = f(x_0)$. 由第 (1) 问知 f 在此区间上严格递减, 故 $y_n \geq x_0$. 又 $g'(x) < 0$, 故 $g(y_n) \leq g(x_0) < 0$.

使用第 (2) 问的不等式

由 $f(y_n) + g(y_n)\left(\frac{\pi}{2} - y_n\right) \geq 0$, 得

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{2} - y_n &\leq \frac{f(y_n)}{-g(y_n)} \leq \frac{e^{-2n\pi}}{-g(x_0)} \\ &= \frac{e^{-2n\pi}}{e^{x_0}(\sin x_0 - \cos x_0)} < \frac{e^{-2n\pi}}{\sin x_0 - \cos x_0}.\end{aligned}$$

最后一步使用 $x_0 > \frac{\pi}{4} > 0$ 及 $\sin x_0 - \cos x_0 > 0$ 。代回 $y_n = x_n - 2n\pi$ 即得结论。